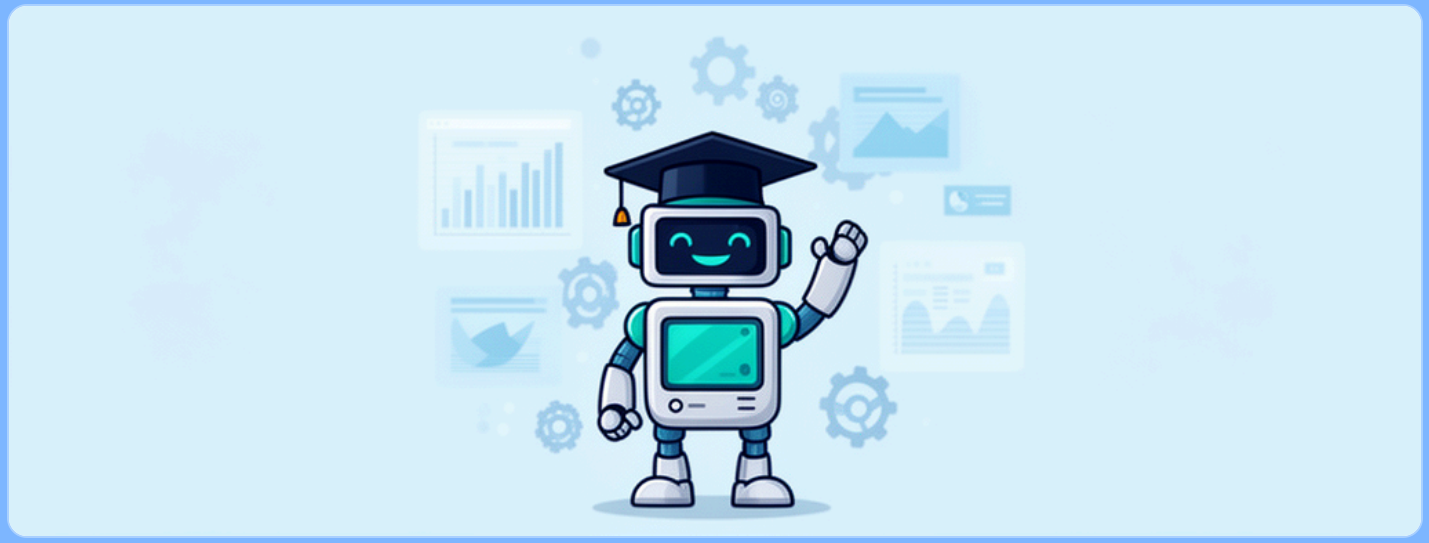
ماشینِ ۲۰ سؤالی

روز دوم — تو یک درخت تصمیم می‌کشی

بخش ۰۱ · جلسهٔ ۲

تا پایان امروز، تو یک درخت تصمیم با دست می‌کشی.



بازیِ ۲۰ سؤالی

من به یک حیوان فکر می‌کنم.

فقط سؤالِ **بله/خیر** بپرسید.

شمارنده بالا می‌رود...



شما همین الان یک درخت بودید

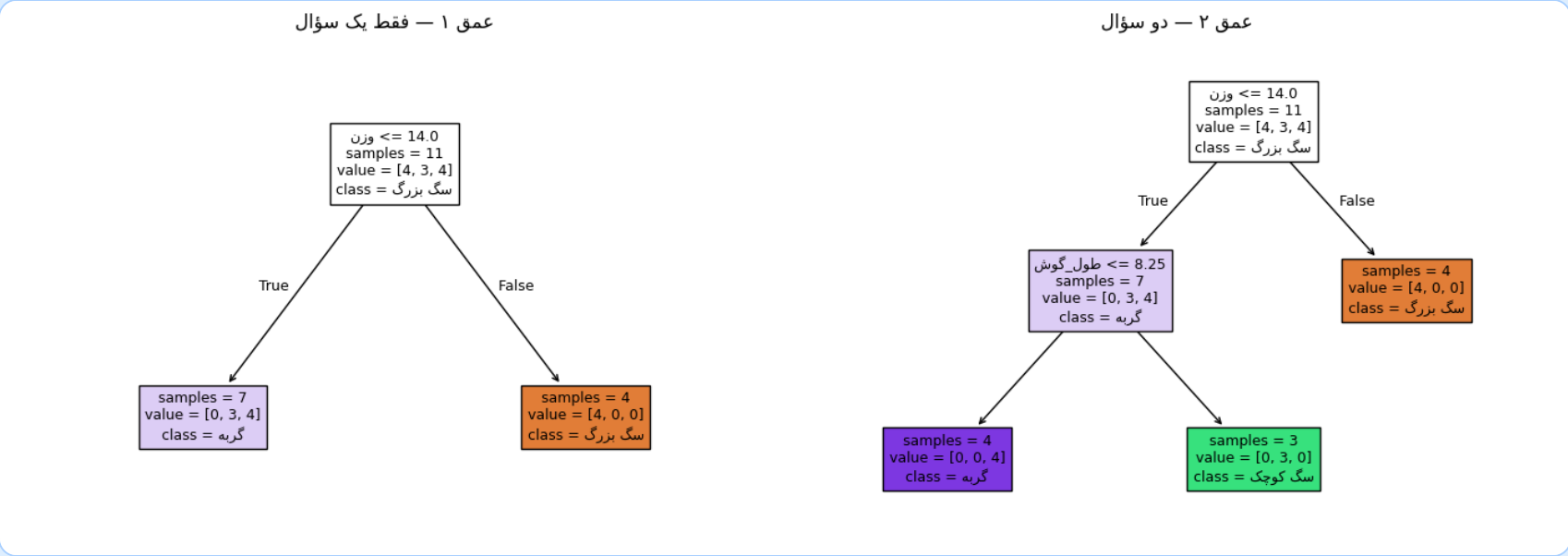
هر جواب یک **در** بود؛ هر در، یک راهِ تازه.

اسمِ این شکل: **درخت تصمیم** — بازیِ ماشینِ جلسهٔ ۱.

حالا ماشین بازی کند

جلسهٔ قبل: یک سؤال ← توله‌سگ گربه شد!

امروز: **دو سؤال** اجازه دارد.

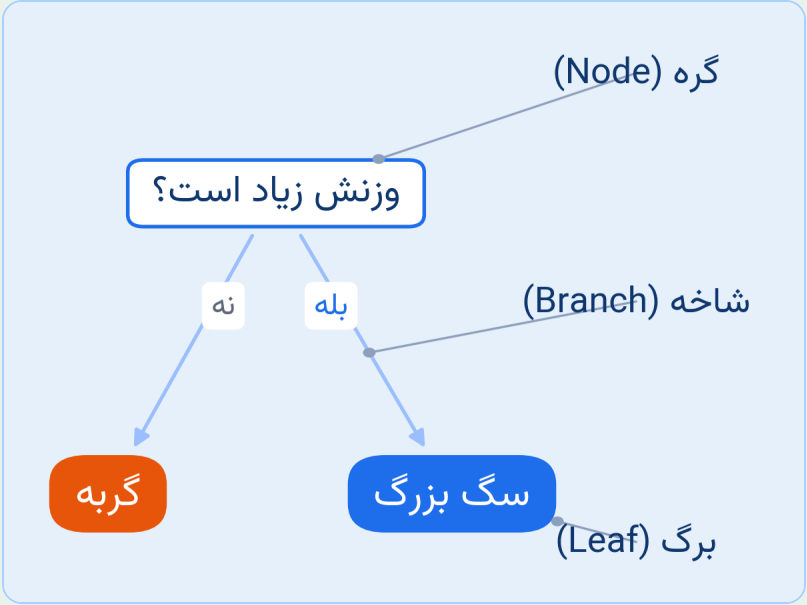


کالبدشکافی درخت

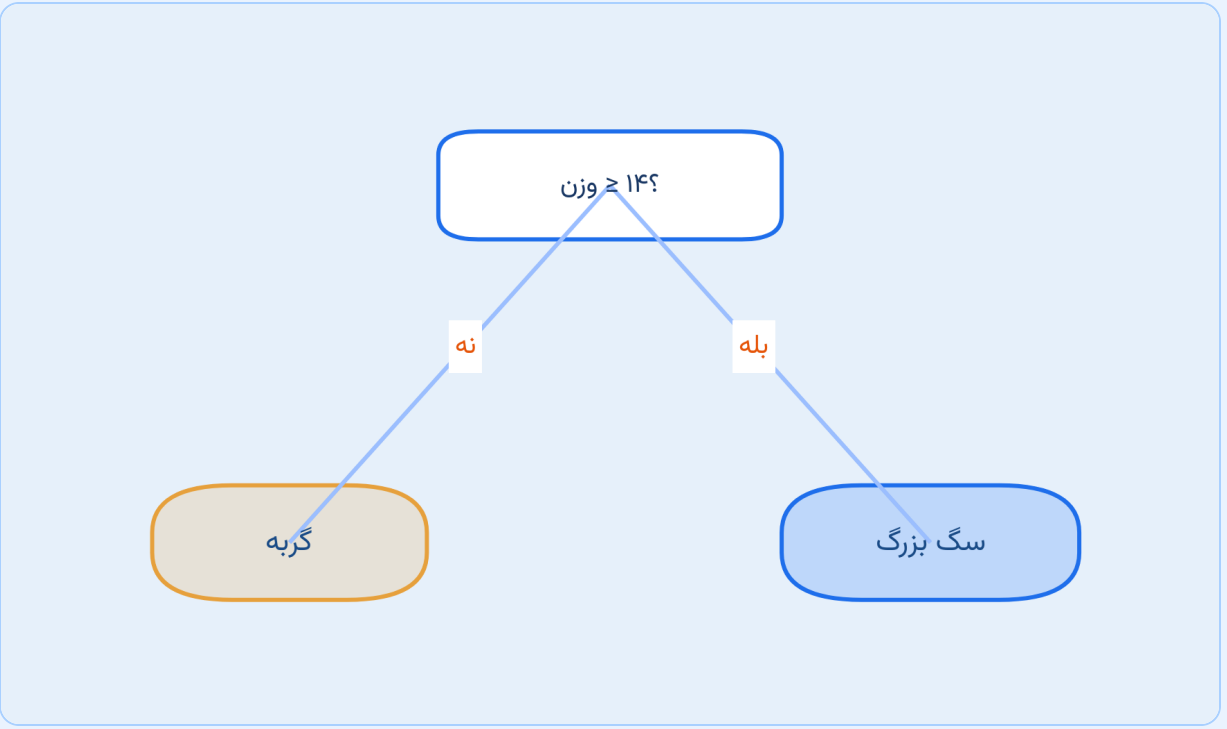
گره (Node) = یک سؤال — چهارراهی با تابلو

شاخه (Branch) = درِ هر جواب (بله/خیر)

برگ (Leaf) = اتاقِ آخر — جای گفتنِ حکم



ماشینِ جلسهٔ ۱ = یک سؤال



خطِ قرمزِ جلسهٔ ۱، به شکلِ درخت.

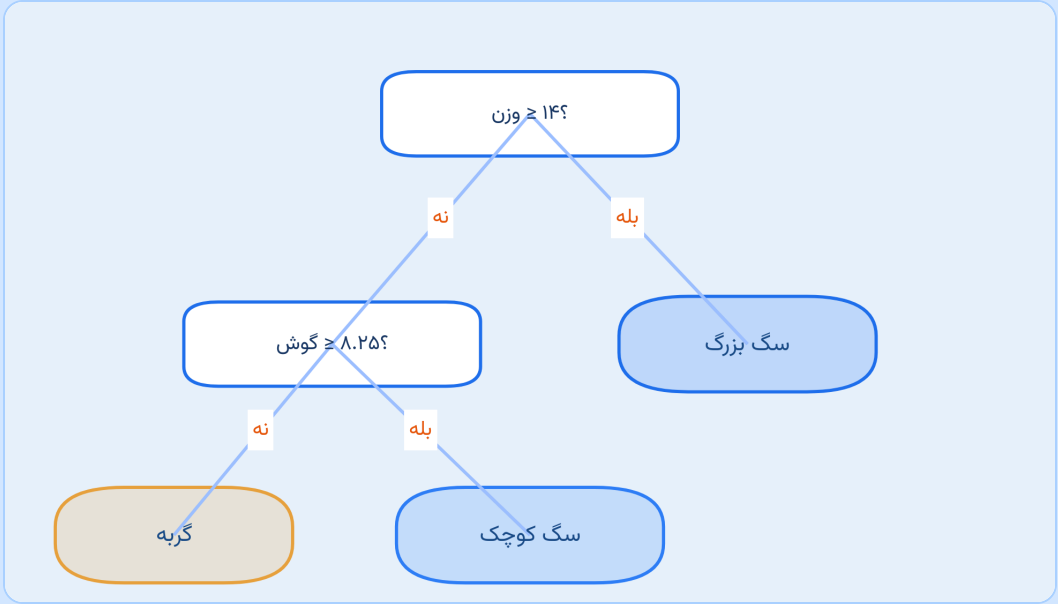
یک سؤال، دو در، دو حکم.

ریشه: اولین سؤال

ماشین `وزن ≥ ۱۴` را انتخاب کرد.

شما در بازی، اول چه پرسیدید؟

دو سؤال، سه اتاق



سگ‌های بزرگ با **یک** سؤال؛ گربه و سگ کوچک با سؤال دوم.

فیل کدام در را می‌گذرد؟

`وزن ≥ ۱۴؟` ← بله

حکم: سگ بزرگ — بدون هیچ سؤال دوم!

مسیر را بخوان: توله‌سگ

`وزن ≥ ۱۴؟` ← نه

`گوش ≥ ۸.۲۵؟` ← بله

حکم: سگ کوچک — درست!

پیچِ عمق (max_depth)

`max_depth` = حداکثر تعداد سؤال‌ها

عمق ۱: توله‌سگ گربه می‌شود — ۷۳٪ درست

عمق ۲: همه‌چیز درست — ۱۰۰٪

دستت را روی پیچ بگذار

~/ml-course

```
max_depth = 2    # عدد را عوض کن

model = DecisionTreeClassifier(max_depth=max_depth)
model.fit(X, y)
```

کوچک‌ترین عمقِ بی‌نقص چند است؟

آزمایشگاه: درختِ خودت را بکش

۱۱ حیوان. سه اتاق. فقط سؤال‌های بله/خیر.

کاغذ و مداد. هر درختی که کار کند، برنده است.



نبردِ درخت‌ها

کاغذها را عوض کنید.

حیوانِ غافلگیرکن: **خرگوش. روباه. همستر. گنجشک. شیر.**

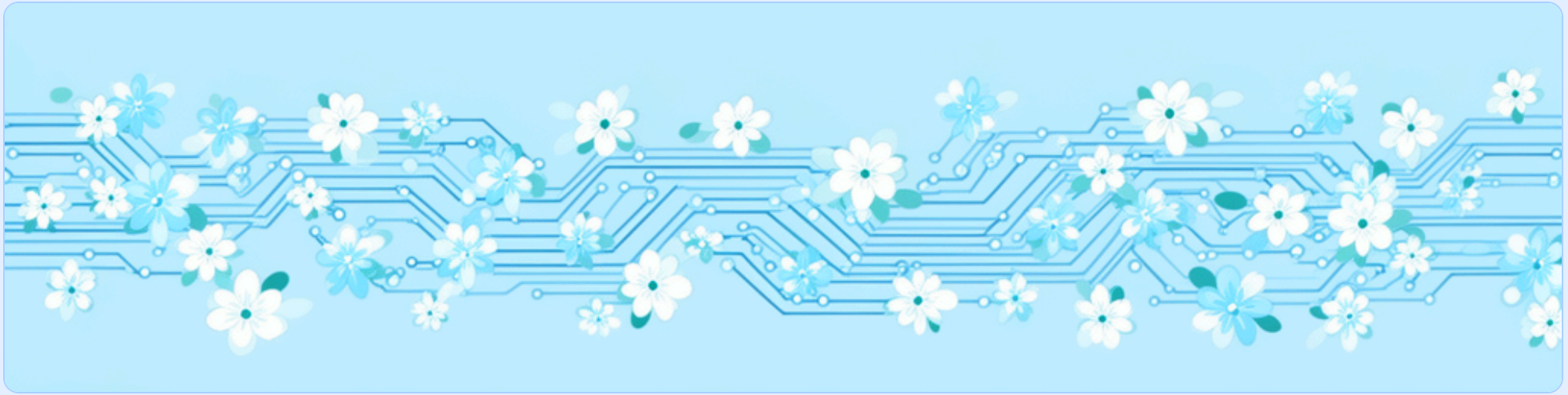
خنده‌دارترین شکست، تشویق می‌گیرد!

درختِ تو = درختِ ماشین

کاغذی تو و `plot_tree` ماشین، یک شکل‌اند.

سؤال، در، سؤال، در، حکم.

امشب عکسِ درختت را به مخزنت کامیت کن.



امروز یاد گرفتی

- درخت = **گره، شاخه، برگ**
- **ریشه** = اولین سؤال؛ **عمق** = بیشترین سؤال
- عمق ۲، اشتباهِ توله‌سگ را درمان کرد
- درخت‌های مختلف می‌توانند درست باشند

تحویل امشب

عکسِ درختِ کاغذی‌ات ← `s02_tree.jpg` ← مخزن گیت‌هاب تو

سه تمرین کوچک در نت‌بوک: بشمار، پیش‌بینی کن، عمقِ درست را پیدا کن

تمرین‌های خانه (۳ تا)

1. **B1** شمارندهٔ سؤال و برگ
2. **B2** اتاقِ فیل کدام است؟
3. **B3** کوچک‌ترین عمقِ بی‌نقص

`python judge/run.py s02_notebook.ipynb` ← نمرهٔ فوری، هر وقت خواستی

جلسهٔ بعد

ماشین `وزن ≥ ۱۴` را از کجا آورد؟

چه کسی سؤال‌ها را انتخاب می‌کند؟

دفعهٔ بعد: تو انتخاب‌کنندهٔ سؤال می‌شوی.

